

Morfologia Matemática Binária

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

22 de Setembro de 2020

Agenda

- 1 Definição
- 2 Operações Básicas de conjuntos
 - Complemento
 - Simétrico
 - Translação
 - Diferença
- 3 Morfologia Binária
 - Dilatação e Erosão
 - Transformação Tudo ou Nada
 - Abertura e Fechamento
 - Afinamento e Espessamento

Agenda

- 1 Definição
- 2 Operações Básicas de conjuntos
- 3 Morfologia Binária

Definição

- Morfologia Matemática é um ramo não-linear da área de processamento digital de imagens, desenvolvido na década de sessenta, por George Matheron e Jean Serra. Os autores basearam seus trabalhos na extração de informações de imagens a partir de uma série de transformações de formas.
- Estas transformações morfológicas são representadas por duas operações elementares, denominadas dilatação e erosão.

Definição

- A teoria original desenvolvida por Matheron e Serra restringia-se a imagens binárias. Posteriormente, a teoria foi estendida para o caso de imagens numéricas (em tons de cinza).
- A idéia básica da morfologia matemática consiste da comparação da imagem a ser analisada com outra menor e de forma conhecida denominada *elemento estruturante*. Pela marcação dos pontos da imagem na qual o elemento estruturante se encaixa ou não, por exemplo, podemos extrair informações estruturais da imagem. Esta informação depende da forma e do tamanho do elemento estruturante.

Áreas de aplicação

- O espectro das transformações morfológicas é bem extenso, incluindo:
 - filtragem
 - segmentação
 - restauração,
 - detecção de arestas
 - análises de textura
 - geração de características,
 - esqueletização
 - análise de forma,
 - compressão
 - análise de componentes
 - preenchimento de curvas e
 - afinamento geral.

Áreas de aplicação

- Existem muitas áreas nas quais morfologia matemática tem sido aplicada com sucesso, incluindo entre outras:
 - visão robótica
 - inspeção, microscopia
 - imagens médicas
 - sensoriamento remoto
 - biologia
 - metalurgia
 - leitura automática de caracteres.

Agenda

- 1 Definição
- 2 Operações Básicas de conjuntos
 - Complemento
 - Simétrico
 - Translação
 - Diferença
- 3 Morfologia Binária

Operações Básicas

Seja I uma imagem binária. Podemos representar a imagem I através de seu conjunto de pontos cujo valor é 1, dado por $X = \{p \in D_I : I(p) = 1\}$. Por exemplo, para a imagem da figura:

$$X = \{(-1, 0), (-1, 1), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$$

Imagem X

	-1	0	1
-1	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	0
2	0	0	0

Complemento

O complemento X^c do conjunto X é dado por

$$X^c = \{p \in D_I : I(p) = 0\}$$

Para a imagem binária da figura

$$X = \{(-1, 0), (-1, 1), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$$

$$X^c = \{(-1, -1), (1, -1), (1, 1), (2, -1), (2, 0), (2, 1)\}$$

Imagem X

	-1	0	1
-1	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	0
2	0	0	0

Imagem X^c

	-1	0	1
-1	1	0	0
0	0	0	0
1	1	0	1
2	1	1	1

Conjunto Simétrico

O conjunto simétrico $\check{X}$ do conjunto X é dado por

$$\check{X} = \{-p : p \in X\}$$

Para a imagem da Figura:

$$X = \{(-1, 0), (-1, 1), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$$

$$\check{X} = \{(1, 0), (1, -1), (0, 1), (0, 0), (0, -1), (-1, 0)\}$$

Imagem X

	-1	0	1
-1	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	0
2	0	0	0

Imagem $\check{X}$

	-1	0	1
-1	0	1	0
0	1	1	1
1	1	1	0
2	0	0	0

Translação

A translação X_u do conjunto X por um vetor u é dado por

$$X_u = \{q : q = p + u, p \in X\}$$

Seja

$$X = \{(-1, 0), (-1, 1), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$$

Para a Figura e $u = (1, 0)$:

$$X_u = \{(0, 0), (0, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1), (2, 0)\}$$

Imagem X

	-1	0	1
-1	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	0
2	0	0	0

Imagem X_u

	-1	0	1
-1	0	0	0
0	0	1	1
1	1	1	1
2	0	1	0

Diferença

O conjunto diferença $X \setminus Y$ dos conjuntos X e Y é dado por

$$X \setminus Y = X \cap Y^c$$

Imagem X

	-1	0	1
-1	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	0
2	0	0	0

Imagem Y

	-1	0	1
-1	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
2	0	0	0

Imagem $X \setminus Y$

	-1	0	1
-1	0	1	1
0	0	0	0
1	0	1	0
2	0	0	0

Agenda

- 1 Definição
- 2 Operações Básicas de conjuntos
- 3 **Morfologia Binária**
 - Dilatação e Erosão
 - Transformação Tudo ou Nada
 - Abertura e Fechamento
 - Afinamento e Espessamento

Dilatação e Erosão

Seja o elemento estruturante B_p um subconjunto finito centrado em p , e seja I uma imagem binária. Neste caso, podemos considerar que:

- B_p está incluído em I (notação $B_p \subset I$).
- B_p intercepta I (notação $B_p \cap I \neq \emptyset$).
- B_p não intercepta I (notação $B_p \cap I = \emptyset$).

A dilatação de I por B_p , denotada por $\delta_B(I)$ ou $I \oplus B$, é o conjunto de todos os pontos p tal que B_p intercepta I . A erosão de I por B_p , denotada por $\varepsilon_B(I)$ ou $I \ominus B$, é o conjunto de todos os pontos p tal que B_p está incluído em I .

Formalmente

Dilatação

$$\delta_B(I) = I \oplus B = \{p : I \cap B_p \neq \emptyset\} = \bigcup_{b \in \check{B}} I_b$$

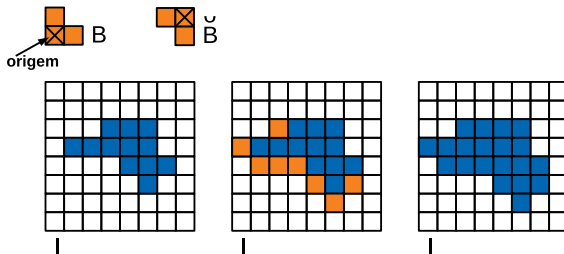
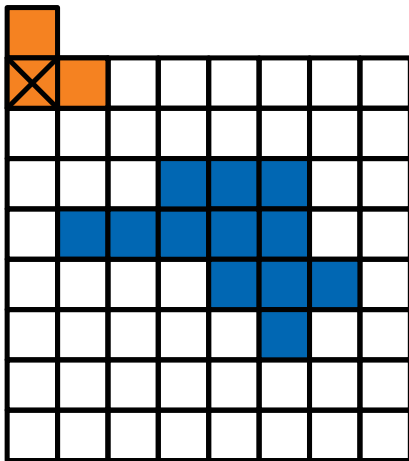
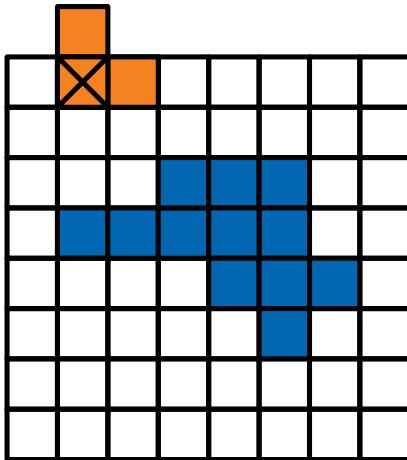
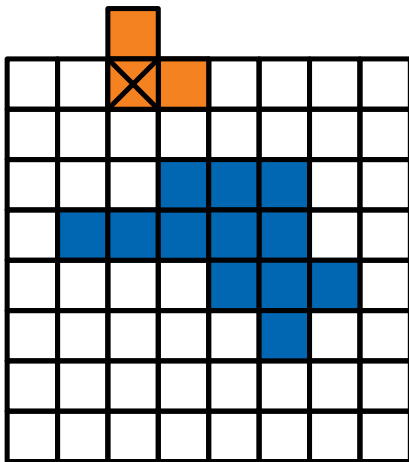
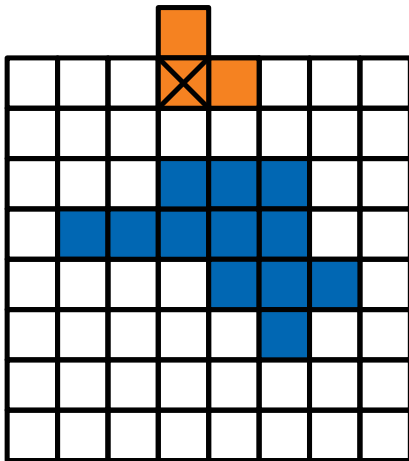


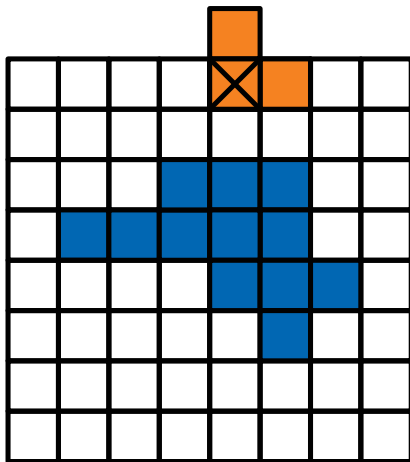
Figura: dilatação morfológica

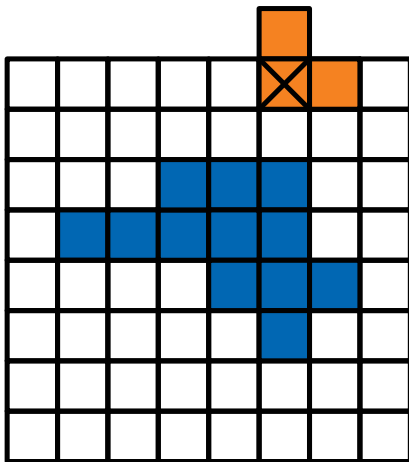


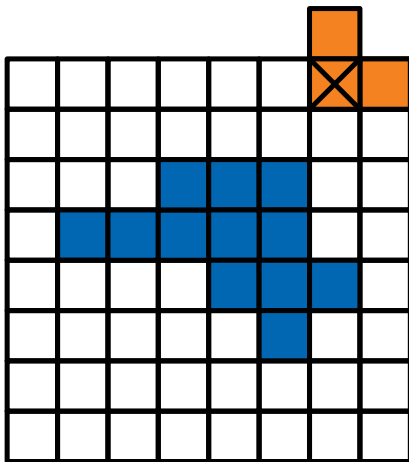


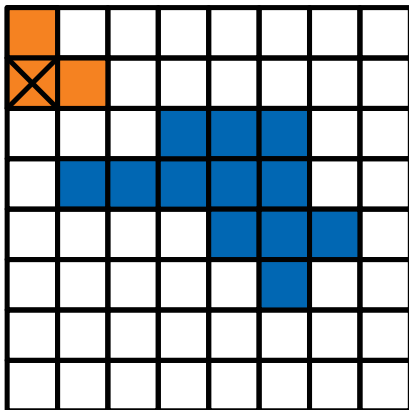


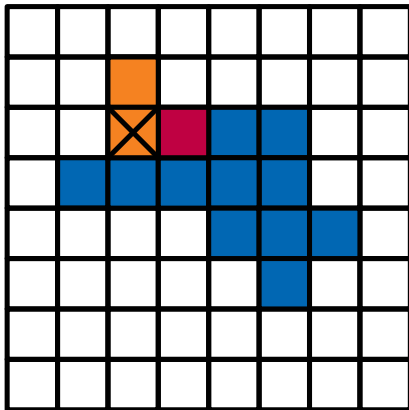


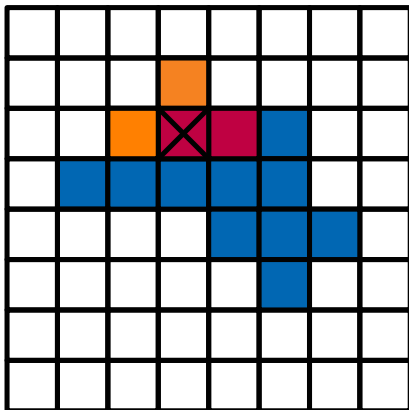


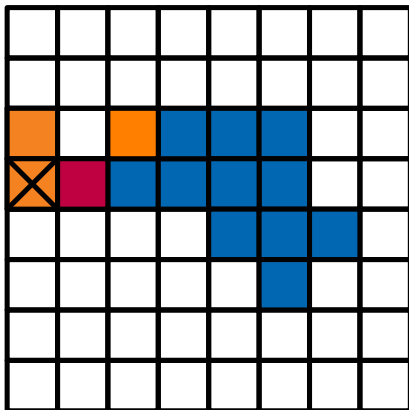


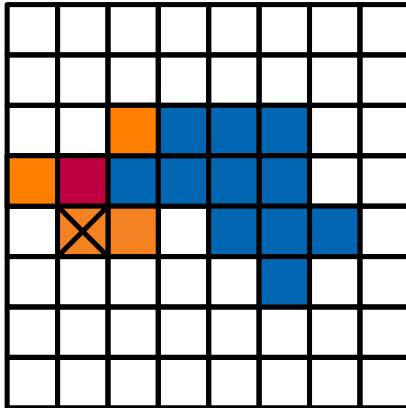


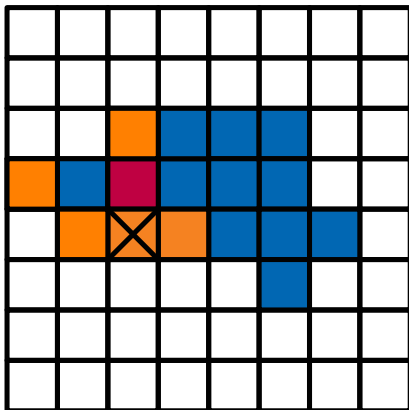


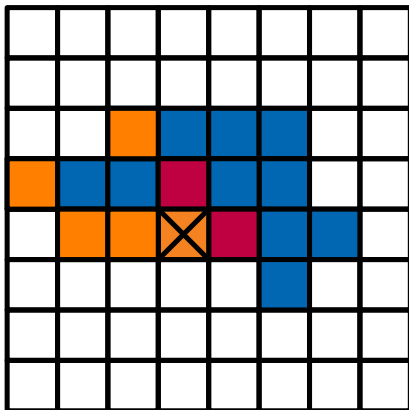


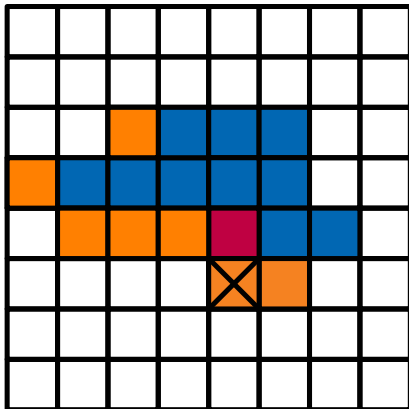


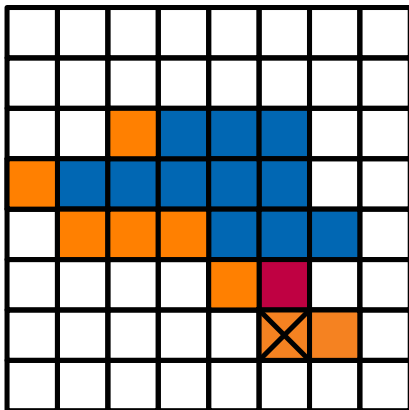


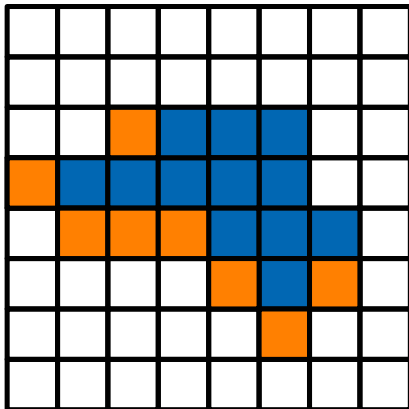








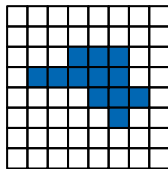




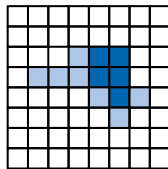
Formalmente

Erosão

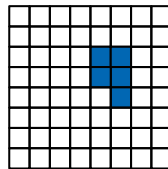
$$\varepsilon_B(I) = I \ominus B = \{p : \check{B}_p \subseteq I\} = \bigcap_{b \in B} I_b$$



I



I



I

Figura: erosão morfológica

Dilatação como União

Dilatação

$$\delta_B(I) = I \oplus B = \bigcup_{b \in \check{B}} I_b$$

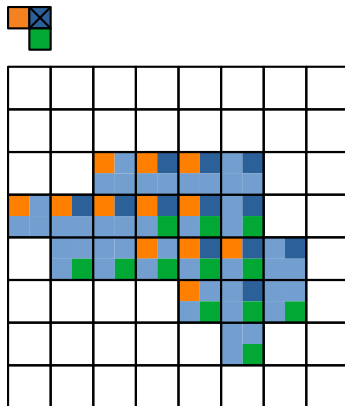


Figura: dilatação morfológica como união

Erosão como Intersecção

Erosão

$$\varepsilon_B(I) = I \ominus B = \bigcap_{b \in B} I_b$$

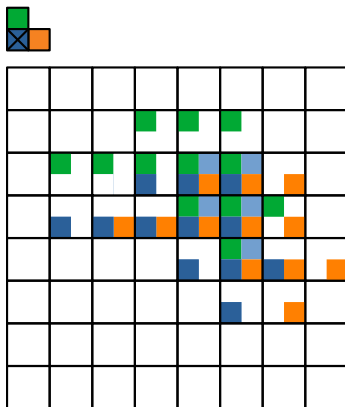


Figura: erosão morfológica como intersecção

Exemplos

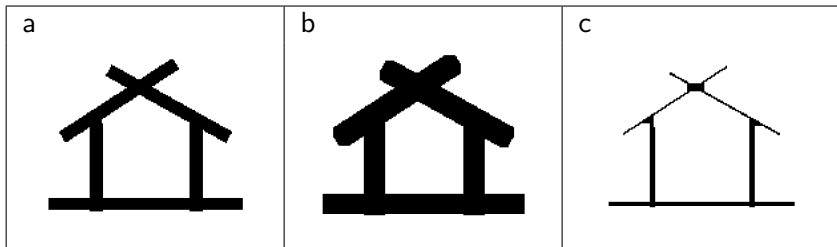


Figura: Exemplo das operações morfológicas básicas: a) a imagem binária original, b) o resultado da dilatação por uma círculo digital de raio 3, e c) o resultado da erosão pelo mesmo círculo digital.

Transformação Tudo ou Nada

- A transformação Tudo ou Nada (Hit or Miss Transformation), considera dois elementos estruturantes B^1 e B^2 que são tratados como um elemento estruturante bifásico, $B = (B^1, B^2)$. O elemento estruturante B^1 é o conjunto de pontos de B associado à forma, e B^2 é o conjunto de pontos de B associado ao fundo da imagem.
- A transformação Tudo ou Nada da imagem binária I com o elemento estruturante B , denotada por $I \otimes B$, é definida como sendo a diferença de I erodido por B^1 e I dilatado por B^2 . Simbolicamente:

$$I \otimes B = (I \ominus B^1) \setminus (I \oplus B^2) = (I \ominus B^1) \cap (I^c \ominus B^2)$$

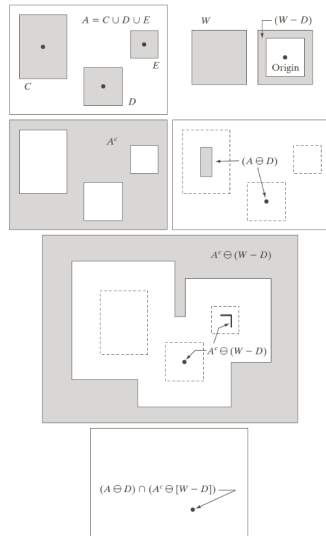
- A dilatação e a erosão são, portando, casos particulares da transformação HMT.

Hit or Miss

Seja $B^1 = D$ e $B^2 = (W - D)$

$$I \otimes B = (I \ominus B^1) \setminus (I \oplus B^2)$$

$$I \otimes B = (I \ominus B^1) \cap (I^c \ominus B^2)$$



Abertura e Fechamento

- Abertura e fechamento são duas outras importantes operações morfológicas derivadas da dilatação e erosão.
- Estas operações têm a propriedade de suavizar os contornos da imagem, eliminando estruturas finas e pequenas, no caso da abertura, ou fundindo formas separadas por estruturas finas e eliminando pequenos buracos, no caso do fechamento.
- Estas propriedades tornam a abertura e fechamento úteis nas operações de filtragem.

Abertura e Fechamento

Abertura

A abertura de uma imagem binária I por um elemento estruturante B , denotada por $\gamma_B(I)$ ou $I \circ B$, é dada pela equação:

$$\gamma_B(I) = I \circ B = \delta_B(\varepsilon_B(I))$$

Fechamento

O fechamento de uma imagem binária I por um elemento estruturante B , denotado por $\varphi_B(I)$ ou $I \bullet B$, é:

$$\varphi_B(I) = I \bullet B = \varepsilon_B(\delta_B(I))$$

Exemplos

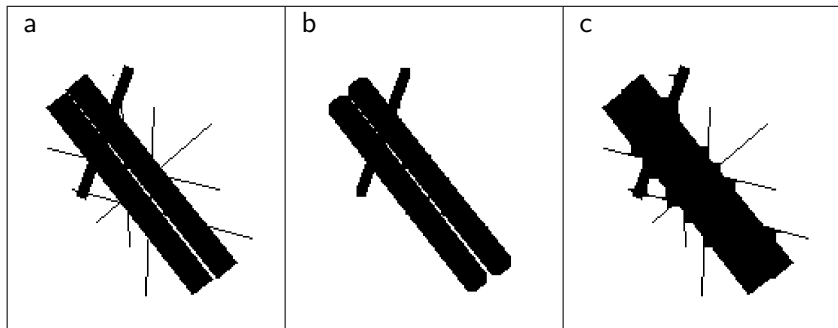


Figura: Exemplo das operações de abertura e fechamento: a) a imagem binária original, b) o resultado da abertura por um círculo digital de raio 2 e c) o resultado do fechamento pelo mesmo círculo digital.

Afinamento

- O afinamento de uma imagem binária I pelo elemento estruturante B , denotado por $I \ominus B$, pode ser definido em termos de uma transformação Tudo ou Nada:

$$I \ominus B = I \setminus (I \otimes B)$$

- Definido desta forma, o afinamento elimina apenas pontos da borda de I . O afinamento deve ser aplicado até a idempotência, considerando-se uma sequência de elementos estruturantes homotópicos (que preservam a topologia da imagem) $B^1, B^2, \dots$ aplicados iterativamente assim:

$$\begin{aligned} I^1 &= I \ominus B^1 \\ I^2 &= I^1 \ominus B^2 \\ I^3 &= I^2 \ominus B^3 \\ &\dots \end{aligned}$$

Afinamento

Família Homotópica M

*	0	*
1	1	1
*	1	*

*	0	0
1	1	*
*	1	*

Figura: O símbolo * indica um pixel irrelevante

- É fácil verificar que os elementos estruturantes da Figura preservam o número de componentes conexos da imagem, isto é, alterando-se o estado do seu ponto central, não é alterado o número de componentes conexos da forma e do fundo das máscaras.

Exemplos

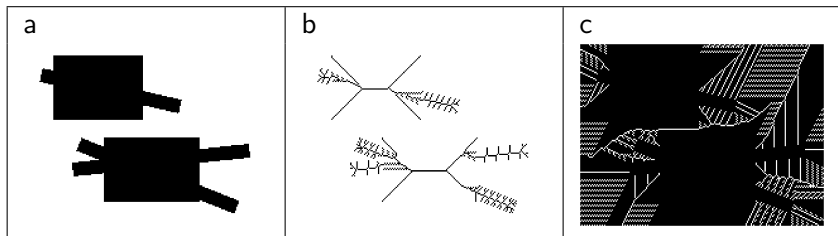


Figura: Exemplo das operações de afinamento e espessamento: a) a imagem binária original, b) o resultado do afinamento usando a família homotópica de elemento estruturante M , c) o resultado do espessamento pela família homotópica M^c .

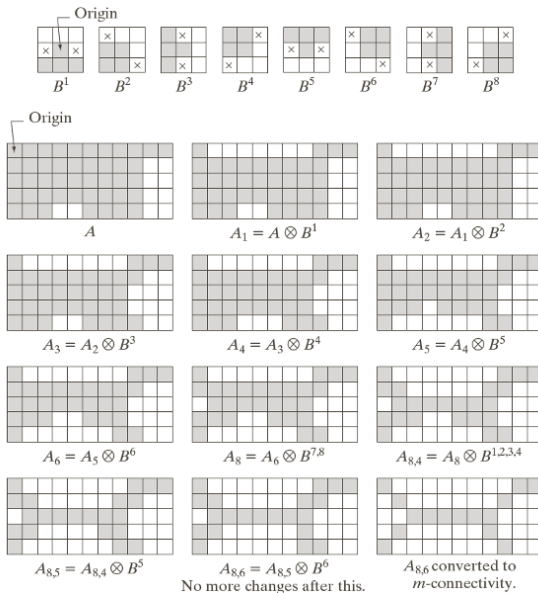
Afinamento

- Observe na Figura que as operações de afinamento e espessamento geram ramos parasitas. A eliminação destes ramos pode ser obtida através das máscaras da Família Homotópica E.

Família Homotópica E

0	0	0
0	1	0
*	1	*

0	0	0
0	1	0
0	*	*



Espessamento

- O espessamento é o dual morfológico do afinamento e é definido por:

$$I \odot B = I \cup (I \otimes B)$$

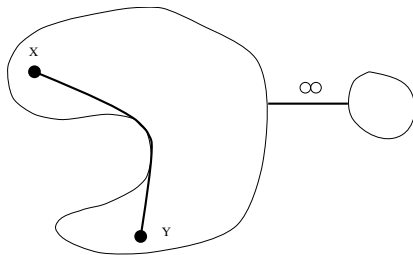
em que B é um elemento estruturante homotópico de espessamento (complemento da família homotópica empregada no afinamento). Esta operação pode ser obtida a partir de um processamento seqüencial do tipo:

$$\begin{aligned} I^1 &= I \odot B^1 \\ I^2 &= I^1 \odot B^2 \\ I^3 &= I^2 \odot B^3 \\ &\dots \end{aligned}$$

Operações Geodésicas

Geodesia

Sejam x, y dois pontos arbitrários de um conjunto X . O arco geodésico de extremidade xy , $d_X(x, y)$ é definido como o menor percurso entre x e y , incluído em X . Caso este arco não exista, esta distância é considerada infinita. A função d_X é uma função distância denominada distância geodésica.



Operações Geodésicas

Distância Geodésica

- A partir da métrica d_X , podemos definir, ainda, a distância geodésica entre um ponto x de X e um subconjunto Y de X , denotado por $d_X(x, Y)$, como a menor distância geodésica entre o ponto x e qualquer ponto y de Y . Simbolicamente:

$$d_X(x, Y) = \inf_{y \in Y} d_X(x, y)$$

- Um dos principais interesses na utilização desta função reside no fato dela poder tratar adequadamente com problemas de conexidade.

Operações Geodésicas

Dilatação

Todas as operações morfológicas (dilatação, erosão, etc.) podem ser definidas usando esta métrica. Por exemplo, se $Y \subset X$, pontos x de X tal que $B_X(x, \lambda)$ alcança Y constituem o conjunto λ – *dilatado* de Y em X , ou seja:

$$\delta_X^\lambda(Y) = \{x \in X : B_X(x, \lambda) \cap Y \neq \emptyset\}$$

onde:

$$B_X(x, \lambda) = \{x \in X : d_X(x, y) \leq \lambda\}$$

Operações Geodésicas

Dilatação

A dilatação geodésica de tamanho n , no espaço Z^2 , pode ser obtida a partir de n iterações de dilatações geodésicas de tamanho um. Simbolicamente:

$$\delta_X^1(Y) = (Y \oplus B) \cap X$$
$$\delta_X^n(Y) = \underbrace{\delta_X^1(\delta_X^1(\dots \delta_X^1(Y)))}_{n \text{ vezes}}$$

Operações Geodésicas

Erosão

Da mesma forma, podemos definir o conjunto λ – *erodido* de Y em X como sendo os pontos x de X tal que $B_X(x, \lambda)$ está totalmente incluído em Y .

$$\varepsilon_X^\lambda(Y) = \{x \in X : B_X(x, \lambda) \subseteq Y\}$$

Reconstrução Binária

- Sejam I e J duas imagens binárias definidas no mesmo domínio discreto D e tal que $J \subseteq I$, isto é,
 $\forall p \in D, J(p) = 1 \Rightarrow I(p) = 1$. J é denominada imagem *marcadora* e I é a imagem *máscara*. Sejam $I_1, I_2, \dots, I_n$ os componentes conexos de I .
- A reconstrução $\rho_I(J)$ da máscara I pelo marcador J é a união dos componentes conexos de I contendo no mínimo um ponto de J .

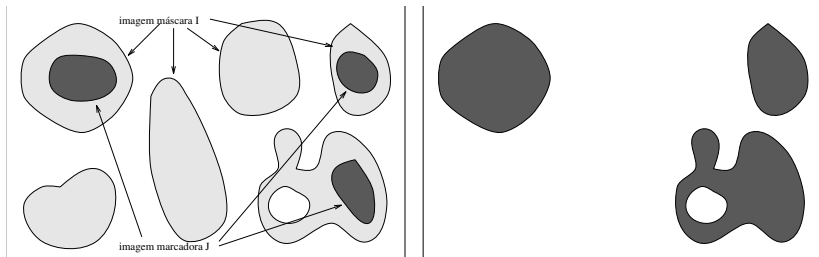
$$\rho_I(J) = \bigcup_{J \cap I_k \neq \emptyset} I_k$$

Reconstrução Binária

Reconstrução

A reconstrução é apresentada geralmente a partir da noção de distância geodésica. Neste caso, ela é obtida pela iteração da dilatação geodésica elementar de J em I até a idempotência. Formalmente:

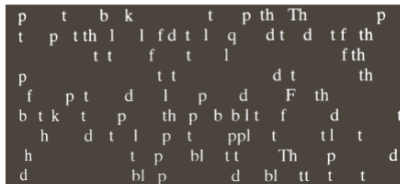
$$\rho_I(J) = \bigcup_{n \geq 1} \delta_I^n(J).$$



Reconstrução

ponents or broken connection paths. There is no point past the level of detail required to identify those

Segmentation of nontrivial images is one of the most difficult tasks in image processing. Segmentation accuracy determines the effectiveness of computerized analysis procedures. For this reason, considerable effort must be taken to improve the probability of rugged segmentation. In many applications, such as industrial inspection applications, at least some degree of segmentation is possible at times. The experienced image processing designer invariably pays considerable attention to such



Aplicações

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



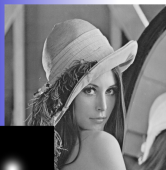
0	1	0
1	1	1
0	1	0

Aplicações



Aplicações





Morfologia Matemática Binária

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

22 de Setembro de 2020